CASO DE ESTUDIO · FITNESS

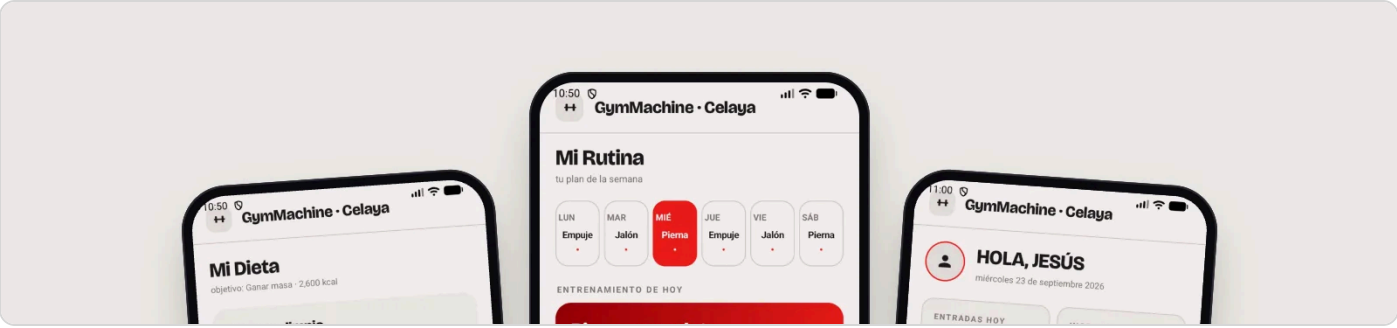
GymMachine

Gimnasios pequeños y medianos · 2025 – 2026

Proyecto académico · código abierto

Alan Daniel Méndez Jiménez
Software a medida · Celaya, Gto.
+52 466 160 3682
alannicanor62@gmail.com

Sistema de gestión de gimnasio: panel de escritorio para el dueño y app Android para administrador, entrenador y miembro, sincronizados en tiempo real.



EL PROBLEMA

- Los gimnasios pequeños llevan miembros, pagos y vencimientos en hojas de cálculo o cuadernos.
- Rutinas y dietas se entregan en papel y nadie da seguimiento al progreso.
- La asistencia se controla a ojo.

LA SOLUCIÓN

- Aplicación de escritorio (JavaFX) para el dueño: indicadores, reportes, historial de pagos y configuración del negocio.
- App Android con tres roles: administrador (cobros), entrenador (rutinas y dietas) y miembro (su plan, su progreso).
- Asistencia por NFC desde el teléfono y sincronización en tiempo real con Cloud Firestore, sin servidor propio.

EL RESULTADO

- Dos aplicaciones funcionando sobre la misma base en la nube; cualquier cambio se refleja al instante en los demás dispositivos.
- App Android con tres perfiles en una sola instalación: el miembro sigue su rutina y dieta, el entrenador registra mediciones y el dueño cobra y ve reportes.
- Documentación completa de base de datos, arquitectura y roles.
- Desarrollado en equipo como proyecto final de Tópicos Avanzados de Programación (TecNM Celaya).

Java 17 · JavaFX · Kotlin / Android · Firebase Firestore · Firebase Auth · NFC

Demo: github.com/Alan20111/GymMachine · Caso completo: alanmendez.dev/casos/gymmachine

Quiero algo así · WhatsApp